

Proyecto final**Máquina de aprendizaje 1****Actividad 3 – Proyecto final (Grupos máximo 3 personas)**

Desarrollo integral de un proyecto aplicado en ciencia de datos o aprendizaje de máquina, estructurado bajo la metodología CRISP-DM. El trabajo deberá abordar de manera explícita las fases de comprensión del problema, comprensión de los datos, preparación de los datos, modelado, evaluación e interpretación de resultados. Como parte del producto final, el grupo deberá construir un dashboard que permita comunicar de forma clara los hallazgos, métricas, resultados del modelo y/o valor analítico del proyecto.

El proyecto debe responder a un problema real o contextualizado, con sustento técnico, estadístico y analítico.

Modalidad de trabajo:

La actividad se desarrollará en grupos de máximo 3 personas.

Entrega obligatoria:

Cada grupo deberá entregar un repositorio en GitHub completamente organizado, funcional y reproducible. El enlace del repositorio deberá compartirse en la fecha establecida.

Estructura mínima del repositorio:

- config/
- data/
- models/
- notebooks/
- reports/
- src/
- README.md
- requirements.txt
- .gitignore

Condiciones mínimas del proyecto:

- El desarrollo debe seguir la lógica de CRISP-DM.
- El repositorio debe evidenciar orden, claridad y reproducibilidad.
- El README.md debe describir el problema, objetivos, metodología, estructura del repositorio, instrucciones de ejecución y resultados principales.
- Se debe incluir un dashboard funcional para la visualización e interpretación de resultados.
- El grupo debe justificar técnicamente las decisiones tomadas durante el proceso.

Sustentación:

La sustentación del proyecto podrá realizarse con la participación de solo un integrante del grupo, seleccionado de manera aleatoria. Por esta razón, todos los integrantes deben conocer integralmente el proyecto. Durante la sustentación podrán participar jurados, quienes podrán formular preguntas técnicas, metodológicas y analíticas sobre cualquier fase del trabajo.

Criterio de exigencia:

Se espera un pipeline completo y reproducible, desde la preparación de datos hasta la evaluación de resultados y la construcción del dashboard, integrando fundamentos matemáticos, criterios estadísticos, análisis del problema y capacidad de comunicación técnica.

Entregables del proyecto final

Cada grupo, conformado por máximo 3 estudiantes, deberá entregar obligatoriamente lo siguiente:

1. Enlace del repositorio en GitHub

Repositorio completo, organizado y funcional, desarrollado bajo la metodología CRISP-DM, con arquitectura de carpetas clara, código reproducible, documentación suficiente y evidencias del proceso técnico realizado.

2. Presentación del proyecto

Archivo de presentación que sintetice el problema abordado, la metodología aplicada, las decisiones técnicas, los resultados obtenidos, las conclusiones y las limitaciones del proyecto. Esta presentación deberá ser **sustentada oralmente**.

3. Dashboard en Power BI o Tableau

Tablero funcional e interactivo que permita comunicar de manera clara los hallazgos, indicadores, resultados del análisis y/o desempeño del modelo. Debe estar alineado con los objetivos del proyecto y no limitarse a una visualización estética.

Consideración especial sobre el uso de IA

El uso de herramientas de inteligencia artificial puede ser permitido solo como apoyo, pero no sustituye el criterio técnico del estudiante. En consecuencia:

- Todo texto generado con IA deberá ser revisado, depurado y adaptado al contexto del proyecto.
- Todo código generado con IA deberá ser entendido, validado, probado y depurado por el grupo.
- Se penalizará de forma rigurosa:
 - redacción genérica, incoherente o evidentemente no apropiada al contexto del proyecto;
 - código con errores que evidencien copia sin comprensión;
 - fragmentos no explicados por el estudiante en la sustentación;
 - conclusiones artificiales, vagas o inconsistentes con los resultados.

Si durante la sustentación se evidencia que el grupo no comprende lo que entregó, esto afectará de manera directa la calificación.

Rúbrica 1. Evaluación del repositorio en GitHub (40%)

Criterio	Excelente	Alto	Básico	Bajo
Estructura del repositorio (10%)	Arquitectura clara, ordenada, coherente y profesional. Carpetas y archivos bien nombrados.	Estructura adecuada con pocos problemas de organización.	Organización parcial; hay desorden o ambigüedad en varios elementos.	Repositorio desorganizado, confuso o incompleto.
Aplicación de CRISP-DM (10%)	Todas las fases están claramente evidenciadas y articuladas. Hay trazabilidad metodológica.	La mayoría de fases están bien desarrolladas.	Las fases aparecen de manera superficial o desarticulada.	No hay evidencia clara de CRISP-DM o está mal aplicada.
Calidad técnica del código (10%)	Código limpio, funcional, comentado, modular y reproducible.	Código funcional con detalles menores de orden o estilo.	Código poco modular, con redundancias o problemas de claridad.	Código incompleto, con errores graves o no funcional.
Documentación y reproducibilidad (5%)	README completo, claro y suficiente para replicar el proyecto.	README útil, aunque con algunos vacíos.	README limitado o poco claro.	No permite reproducir el trabajo.
Análisis y solidez metodológica (5%)	Decisiones técnicas justificadas, métricas correctas e interpretación sólida.	Buen análisis con justificación aceptable.	Justificación superficial o parcial.	No hay criterio técnico suficiente.

Rúbrica 2. Evaluación de la presentación y sustentación (30%)

Criterio	Excelente	Alto	Básico	Bajo
Claridad de la presentación (5%)	Presentación clara, bien estructurada y visualmente profesional.	Clara en términos generales.	Entendible, pero con problemas de orden o exceso de texto.	Confusa, desordenada o deficiente visualmente.
Dominio del problema y del proyecto (10%)	Explica con seguridad el problema, los datos, la metodología y los resultados.	Muestra buen dominio con algunas vacilaciones menores.	Dominio parcial; responde de forma limitada.	No evidencia comprensión del proyecto.
Sustento técnico y metodológico (5%)	Justifica con rigor decisiones de limpieza, modelado, métricas y visualización.	Justificación aceptable.	Justificación débil o incompleta.	No logra justificar decisiones clave.
Capacidad de respuesta a preguntas (5%)	Responde con precisión, criterio y solvencia técnica frente a docente y jurados.	Responde adecuadamente la mayoría de preguntas.	Responde parcialmente o con inseguridad.	No responde o evidencia desconocimiento grave.
Comunicación oral y argumentación (5%)	Comunicación fluida, técnica y convincente.	Buena comunicación con algunas debilidades.	Comunicación aceptable pero poco sólida.	Comunicación deficiente y sin argumentación clara.

Rúbrica 3. Evaluación del dashboard en Power BI o Tableau (30%)

Criterio	Excelente	Alto	Básico	Bajo
Pertinencia del dashboard frente al problema (8%)	El dashboard responde claramente al problema y apoya la toma de decisiones.	Es pertinente en gran medida.	Tiene relación parcial con el problema.	Es decorativo o poco útil.
Calidad de visualizaciones e indicadores (7%)	Visualizaciones correctas, útiles, bien seleccionadas y técnicamente coherentes.	Buen conjunto visual con pocos problemas.	Visualizaciones aceptables pero poco analíticas o mal seleccionadas en parte.	Visualizaciones deficientes, incorrectas o confusas.
Interactividad y usabilidad (5%)	Navegación clara, filtros útiles y buena experiencia de uso.	Interactividad adecuada.	Interactividad limitada o poco clara.	Dashboard poco usable o casi estático.
Diseño y comunicación visual (5%)	Diseño limpio, coherente y profesional; facilita la lectura.	Diseño adecuado con detalles menores.	Diseño aceptable pero cargado o inconsistente.	Diseño deficiente, saturado o desordenado.
Profundidad analítica (5%)	El dashboard no solo muestra datos: genera lectura analítica e interpretación.	Presenta análisis útil.	Muestra datos con análisis limitado.	No aporta análisis relevante.